

第四章 三角形

4.1.1 认识三角形

一、小测

1. C 2. B 3. D 4. C 5. 50° 6. 30°

二. 基础达标

1. 直角

2. (1) AC 、 AD 、 CD ; $\angle B$ 、 $\angle BAC$ 、 $\angle ACB$;

(2) BC ; BCD ; ABC ; BCD (3) $\triangle BCD$ 、 $\triangle ACD$

3. 65° .

4. (1) ① $\angle DBA = \angle ECA$. ② $\angle H = 80^\circ$. (2) 50° 或 130°

三、能力提升作业

5. A 6. C 7. D 8. 110° 9. 102°

四、拓展延伸作业

10. (1) 90° (2) 110° .

4.1.2 认识三角形

一、小测

1. D 2. B 3. B 4. C 5. A 6. D

二. 基础达标

1. 16 或 18

2. 2 3. 7 4. $2a-2b$ 5. (1) 4; (2) 4, 6 或 5, 5

四、拓展延伸作业

6. B-P-C 路线较近.

4.1.3 三角形的高线、中线、角平分线

一、

1-5 ADBAA 6-8 CAC

二、

9. 23° ; 10. 2; 11. 100° ; 12. 32° ; 13. 62° ; 14. (1) 54; (2) $\frac{54}{5}$; 15. 22°

三、

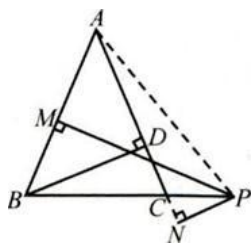
16-18 BBC; 19. 2 或 8; 20. 4; 21. 90° 或 50° ; 22. 5 或 9; 23. 140° ;

24. (1) $\angle BOC = 180^\circ - (\angle OBC + \angle OCB) = 110^\circ$ (2) 135; 150 (3) $\angle BOC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A$

25. (1) 10° (2) 3; 26. (1) 5 (2) 15°

四、

27. (1) 10 (2) $PM + PN = 10$; (3) $PM - PN = 10$.



4.2 全等三角形

一、

1. D 2. C 3. C 4. C 5. 18;

二、

6. 34° ; 7. 50; 8. 3;

三、

9. C 10. D 11. A

12. (1) 138° ; (2) 3

四、

13. (1) 5; (2) 关系式: $EF = BE + CF$. (3) 关系式: $EF = BE - CF$

14. (1) $CP = 8 - 3t$; (2) 3 或 $\frac{15}{4}$

4.3.1 全等三角形的判定 (SSS)

一、

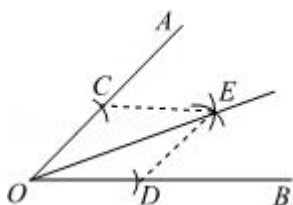
1-5 DCBDC; 6-7 BA

二、

8-10 BBC

三、

11. “SSS”, 全等三角形的对应角相等,



12 76° ; 13 ③; 14. 130; 15. 三角形的稳定性; 16. 2; 17. $CB=CD$;

四、

18. 解: $\because BE=CF$,

$\therefore BE+EC=CF+EC$ 即 $BC=EF$,

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中,

$AB=DE, AC=DF, BC=EF, \therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SSS) $\therefore \angle ABC = \angle DEF, \therefore AB \parallel DE$.

19. 解:

(1) 添加的条件为: $AE=CF$,

证明: $\because AE=CF, \therefore AE+EF=CF+EF$,

即: $AF=CE$,

又 $\because BF=DE, AB=CD, \therefore$ 在 $\triangle DEC$ 和 $\triangle BFA$ 中,

$$\begin{cases} AB = CD \\ BF = DE \\ AF = CE \end{cases} \therefore \triangle DEC \cong \triangle BFA \text{ (SSS);}$$

(2) 由 (1) 知 $\triangle DEC \cong \triangle BFA$,

$\therefore \angle DEC = \angle BFA$

(全等三角形对应角相等), $\therefore DE \parallel BF$ (内错角相等, 两直线平行).

20. 解:

(1) $\because AD = CF$,

$\therefore AD + DC = CF + DC$, 即 $AC = DF$,

$\because AB = DE, BC = EF, \therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SSS);

(2) $\because \angle A = 50^\circ, \angle B = 92^\circ, \therefore \angle ACB = 180^\circ - 50^\circ - 92^\circ = 38^\circ$,

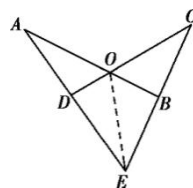
$\because \triangle ABC \cong \triangle DEF, \therefore \angle F = \angle ACB = 38^\circ$.

21. 解: (1) 连接 OE, 如图所示,

$$\text{在 } \triangle AOE \text{ 和 } \triangle COE \text{ 中, } \begin{cases} OA = OC, \\ EA = EC, \\ OE = OE, \end{cases}$$

$\therefore \triangle AOE \cong \triangle COE$ (SSS), $\therefore \angle A = \angle C$.

(2) 作辅助线的意图是构造全等三角形.

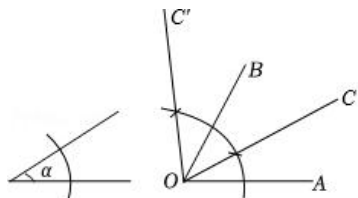


22. 解：在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，

$$\begin{cases} AB = AC, \\ AD = AE, \\ BD = CE, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE$ (SSS), $\therefore \angle BAD = \angle CAE$ (全等三角形的对应角相等) .

23. 解：(1) 如图， $\angle BOC$ ， $\angle BOC'$ 即为所求；



(2) $\because \angle AOB = 60^\circ$, $\angle BOC = \angle BOC' = 20^\circ$,

$\therefore \angle AOC = \angle AOB - \angle BOC = 40^\circ$ 或 $\angle AOC' = \angle AOB + \angle BOC' = 80^\circ$.

故答案为： 40° 或 80° .

4.3.2 全等三角形的判定 (ASA、AAS)

一、

1. B 2. A 3. A 4. B 5. C

二、

6. C 7. B 8. B

三、

9. $BC = EF$ $\angle ACB = \angle F$ 10. 4 11. 3;

四、

12. $\because AE$ 和 BD 相交于点 O , $\therefore \angle AOD = \angle BOE$.

在 $\triangle AOD$ 和 $\triangle BOE$ 中, $\angle A = \angle B$, $\therefore \angle BEO = \angle 2$.

又 $\because \angle 1 = \angle 2$, $\therefore \angle 1 = \angle BEO$, $\therefore \angle AEC = \angle BED$.

在 $\triangle AEC$ 和 $\triangle BED$ 中,

$$\begin{cases} \angle A = \angle B \\ AE = BE \\ \angle AEC = \angle BED \end{cases} \therefore \triangle AEC \cong \triangle BED \text{ (ASA).}$$

13. 100°

$\because \angle A = \angle D$, $\therefore \angle B = \angle E$,

$\because BF = EC$, $\therefore BF - CF = EC - CF$, 即 $BC = EF$,

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中

$$\begin{cases} \angle B = \angle E \\ \angle A = \angle D \\ BC = EF \end{cases} \therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF \text{ (AAS)} \therefore \angle 1 = \angle EFD,$$

又 $\because \angle 1 = 80^\circ$, $\therefore \angle EFD = 80^\circ$,

又 $\because \angle EFD + \angle BFD = 180^\circ$, $\therefore \angle BFD = 100^\circ$.

14

$\because CF \parallel AB$,

$\therefore \angle B = \angle FCD$, $\angle BED = \angle F$,

$\because AD$ 是 BC 边上的中线, $\therefore BD = CD$, $\therefore \triangle BDE \cong \triangle CDF$ (AAS).

15. (1)见解析; (2) 25°

解: (1)证明: 由题意可知: 对顶角相等, 即: $\angle AEB = \angle DEC$,

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DCE$ 中,

$$\begin{cases} \angle A = \angle D \\ \angle AEB = \angle DEC \\ AB = DC \end{cases} \therefore \triangle ABE \cong \triangle DCE \text{ (AAS)};$$

(2)由(1)可知, 全等三角形对应的角相等, 即: $\angle ACB = \angle DCB$,

又 $\angle BEC = 180^\circ - \angle AEB = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$,

在 $\triangle BEC$ 中, 由三角形内角和等于 180° 可知: $\angle EBC = (180^\circ - 130^\circ) \div 2 = 25^\circ$,

故答案为: 25° .

16. 1.3cm

证明: $\because \angle ACB = 90^\circ$, $\therefore \angle BCE + \angle ACD = 90^\circ$,

$\because AD \perp CE$, $BE \perp CE$,

$\therefore \angle ADC = \angle CEB = 90^\circ$, $\angle CAD + \angle ACD = 90^\circ$, $\therefore \angle BCE = \angle CAD$,

在 $\triangle ACD$ 与 $\triangle CBE$ 中,

$$\begin{cases} \angle ADC = \angle CEB \\ \angle BCE = \angle CAD \\ AC = BC \end{cases} \therefore \triangle ACD \cong \triangle CBE, \therefore BE = CD, CE = AD,$$

$\therefore BE = CD = CE - DE = AD - DE = 3.1 - 1.8 = 1.3\text{cm}$.

答: BE 的长为 1.3cm .

4.3.3 全等三角形的判定 (SAS)

一、

1. *A* 2. *A* 3. *A* 4. *A* 5. *D* 6. *D* 7. *A*.

二、

8. *A* 9. *D*.

三、

10. 故答案为: $AD=BD$ (答案不唯一). 11. 故答案为: 6.

12. 故答案为 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$; *SSS* 13. 故答案为: $\frac{11}{2}$.

四、

14. 故答案为: $CD, CD, AC, DF, AC, DF, SSS$, 全等三角形对应角相等, 内错角相等两直线平行.

15. 【解答】解: $\because AB=AC, \angle A=58^\circ$,

$$\therefore \angle B = \angle C = (180^\circ - \angle A) = (180^\circ - 58^\circ) \div 2 = 61^\circ,$$

在 $\triangle DBE$ 和 $\triangle ECF$ 中,

$$\begin{cases} BD=CE \\ \angle B=\angle C, \\ BE=CF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DBE \cong \triangle ECF \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \angle FEC = \angle BDE,$$

$$\therefore \angle DEF = 180^\circ - \angle BED - \angle FEC,$$

$$= 180^\circ - \angle DEB - \angle EDB = \angle B = 61^\circ.$$

$$\therefore \triangle DBE \cong \triangle ECF \text{ (SAS)},$$

$$\therefore DE = FE,$$

$\therefore \triangle DEF$ 是等腰三角形,

$$\therefore \angle EDF = (180^\circ - 61^\circ) \div 2 = 59.5^\circ.$$

16. 【解答】证明: (1) $\because \angle ACB = \angle ADC$,

$$\therefore \angle ACD + \angle BCD = \angle ABC + \angle BCD,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle ABC;$$

$$(2) \because AB = BE + AE = BE + AC,$$

$$\therefore AE = AC,$$

$$\therefore AF \text{ 平分 } \angle BAC,$$

$$\therefore \angle EAF = \angle CAF,$$

在 $\triangle ACF$ 和 $\triangle AEF$ 中,

$$\begin{cases} AF=AF \\ \angle CAF=\angle EAF, \\ AC=AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ACF \cong \triangle AEF \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \angle ACF = \angle AEF,$$

$$\therefore \angle AEF = \angle ABC,$$

$$\therefore EF \parallel BC$$

4.3.4 全等三角形的判定与性质综合

一.

1. C 2.D 3.A

二.

1.8cm

2. 解: 因为 $\angle B = 50^\circ$, $\angle C = 20^\circ$, 所以 $\angle CAB = 180^\circ - \angle B - \angle C = 110^\circ$. 因为 $AE \perp BC$, 所以 $\angle AEC = 90^\circ$. 所以 $\angle EAC = 90^\circ - \angle C = 70^\circ$. 所以 $\angle DAF = 180^\circ - \angle EAC = 110^\circ$. 所以 $\angle DAF = \angle CAB$. 在 $\triangle DAF$ 和 $\triangle CAB$ 中, 因为 $AD = AC$, $\angle DAF = \angle CAB$, $AF = AB$, 所以 $\triangle DAF \cong \triangle CAB$ (SAS). 所以 $DF = CB$.

2.

3. (1) ①根据题意补全图形即可;

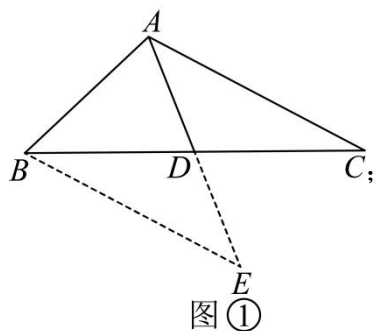
②由 AD 是中线得到 $BD = CD$, 又 $\angle ADC = \angle EDB$, $AD = ED$, 通过“SAS”可证 $\triangle ADC \cong \triangle EDB$ (SAS). 据此可解答;

③由 $\triangle ADC \cong \triangle EDB$ (SAS), $BE = CA = 6$, 根据三角形的三边关系有 $BE - AB < AE < AB + BE$, 即 $2 < AE < 10$, 因此 $1 < AD < 5$;

(2) 延长 AM , 使得 $MN = AM$, 连接 CN , 证明 $\triangle ADM \cong \triangle NCM$ (SAS), 可得 $AD = NC$, 再证明 $\triangle EAB \cong \triangle NCA$ 即可.

【小问1详解】

解: ①根据题意画出图形:



②解： $\because AD$ 是中线，

$$\therefore BD = CD ,$$

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle EDB$ 中，

$$\begin{cases} CD = BD \\ \angle ADC = \angle EDB , \\ AD = ED \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle EDB (\text{SAS}) .$$

故答案为： SAS ；

③解： $\because \triangle ADC \cong \triangle EDB (\text{SAS}) ,$

$$\therefore BE = CA = 6 ,$$

$$\therefore BE - AB < AE < AB + BE ,$$

$$\therefore 6 - 4 < AE < 6 + 4 , \text{ 即 } 2 < AE < 10 ,$$

$$\therefore AD = DE ,$$

$$\therefore AD = \frac{1}{2} AE ,$$

$$\therefore 1 < AD < 5 .$$

故答案为： $1 < AD < 5$ ；

【小问 2 详解】

解： $AM = \frac{1}{2} BE$ ，理由如下：

如图，延长 AM ，使得 $MN = AM$ ，连接 CN ，

根据 (1) 中原理可得 $\triangle ADM \cong \triangle NCM (\text{SAS}) ,$

$$\therefore AD = AE = NC , \quad \angle DAM = \angle N ,$$

$$\therefore \angle EAD + \angle BAC = 180^\circ ,$$

$$\therefore \angle EAB + \angle DAC = 180^\circ,$$

$$\because \angle ACN + \angle CAN + \angle N = \angle ACN + \angle CAN + \angle DAM = \angle ACN + \angle DAC = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle EAB = \angle NCA,$$

$$\because AB = CA,$$

$$\therefore \triangle EAB \cong \triangle NCA (\text{SAS}),$$

$$\therefore AN = BE$$

$$\therefore AM = \frac{1}{2} AN = \frac{1}{2} EB.$$

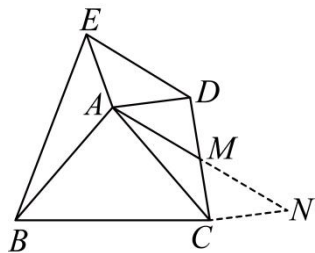


图 ②

4.4 利用三角形全等测距离

一、

1. A; 2. D; 3. B; 4. C;

二、

5. A; 6. C;

三、

7. 42; 8. 边角边 (ASA); 9. 根据 SAS 证明 $\triangle AOB \cong \triangle A'OB'$; 10. 2 或 $\frac{5}{2}$;

四、

11. 【解答】解：如图 2，作 $A'F \perp BD$ ，垂足为 F 。

$$\because AC \perp BD,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle A'FB = 90^\circ;$$

在 $\text{Rt}\triangle A'FB$ 中， $\angle 1 + \angle 3 = 90^\circ$ ；

$$\text{又} \because A'B \perp AB,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle 2 = \angle 3;$$

在 $\triangle ACB$ 和 $\triangle BFA'$ 中,

$$\begin{cases} \angle ACB = \angle A'FB \\ \angle 2 = \angle 3 \\ AB = A'B \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ACB \cong \triangle BFA' \text{ (AAS)};$$

$$\therefore A'F = BC$$

$$\because AC \parallel DE \text{ 且 } CD \perp AC, AE \perp DE,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle CDE = \angle AED = 90^\circ$$

$\therefore$ 四边形 ACDE 是长方形

$$\therefore CD = AE = 1.5;$$

$$\therefore BC = BD - CD = 2.5 - 1.5 = 1 \text{ (m)},$$

$$\therefore A'F = 1 \text{ (m)},$$

即 A' 到 BD 的距离是 $1m$.

第四章 回顾与思考

一、小测

1. B; 2. B; 3. B; 4. B; 5. A; 6. B; 7. A; 8. B; 9. B; 10. B; 11. D; 12. C;

二、基础达标作业

1. 22cm ; 2. $1 < x < 6$; 3. $BC = BD$; 4. 18 ;

5. 【解答】解: $\because \angle B = 28^\circ$, $\angle ACD = 58^\circ$,

$$\therefore \angle BAC = 58^\circ - 28^\circ = 30^\circ,$$

$$\because AE \text{ 平分 } \angle BAC, \therefore \angle BAE = \frac{1}{2} \angle BAC = 15^\circ,$$

$$\therefore \angle AED = \angle B + \angle BAE = 43^\circ.$$

6. 【解答】解: 设此正多边形为正 n 边形.

$$\because \text{正多边形的一个内角等于一个外角的} \frac{3}{2},$$

$$\therefore \text{此正多边形的内角和等于其外角和的} \frac{3}{2},$$

$$\therefore \frac{3}{2} \times 360^\circ = (n-2) \cdot 180^\circ,$$

解得 $n=5$.

答：正多边形的边数为 5.

四、拓展延伸作业

7. 【解答】证明：(1) $\because CE \perp AB$,

$$\therefore \angle AEF = \angle CEB = 90^\circ. \therefore \angle AFE + \angle EAF = 90^\circ,$$

$$\because AD \perp BC, \therefore \angle ADC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CFD + \angle ECB = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle AFE = \angle CFD, \therefore \angle EAF = \angle ECB.$$

在 $\triangle AEF$ 和 $\triangle CEB$ 中,

$$\begin{cases} \angle EAF = \angle ECB \\ AE = CE \\ \angle AEF = \angle CEB = 90^\circ \end{cases},$$

$$\therefore \triangle AEF \cong \triangle CEB \text{ (ASA)};$$

$$(2) \because \triangle AEF \cong \triangle CEB, \therefore AF = BC,$$

$$\because AB = AC, AD \perp BC$$

$$\therefore CD = BD, BC = 2CD.$$

$$\therefore AF = 2CD.$$

8. 【解答】解：(1) 延长 AD 到 E , 使 $DE = AD$, 连接 BE ,

$$\because D \text{ 为 } BC \text{ 中点}, \therefore BD = CD,$$

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle EDB$ 中,

$$\begin{cases} AD = ED \\ \angle ADC = \angle EDB \\ DC = DB \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle EDB \text{ (SAS)}, \therefore AD = ED, AC = EB,$$

在 $\triangle ABE$ 中, $AB + EB > AE = 2AD$,

则 $AB + AC > 2AD$;

$$(2) \because 5 - 5 < 2AD < 5 + 5,$$

$$\therefore 0 < AD < 5.$$

